07. Файлы и их атрибуты

1. Типы файлов
2. Утилиты для работы с файлами
3. Индексные дескрипторы

Раздел 1

Типы файлов

Длинный вывод ls

```
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 root root  15322 Dec 10 21:33 alt.log
drwxr-xr-x 1 root root   4096 Jul 19 06:52 apt
```

Расшифровка длинного вывода ***ls***

Символ	Описание
-	обычный файл
d	каталог
l	символическая ссылка
b	блочное устройство (/dev)
c	символьное устройство (/dev)
p	именованный канал
s	сокет

*По выводу **ls***

Утилита file

- Отображает тип содержимого указанного файла

```
$ file astrafonts.tex
astrafonts.tex: UTF-8 Unicode text
$ file images/fhs-bin.png
images/fhs-bin.png: PNG image data, 211 x 381,
    8-bit/color RGBA, non-interlaced
```

В ОС Linux расширение файла не несет НИКАКОЙ смысловой нагрузки

Раздел 2

Утилиты для работы с файлами

Копирование файлов - утилита cp

```
cp [OPTIONS] [src] [dst]
```

- **-v** - Отображение статуса
- **-i** - Интерактивный режим - запросит перед перезаписью существующего файла
- **-n** - Копировать без перезаписи

```
$ cp /etc/hosts ~
```

- **-r** - Копировать каталоги рекурсивно

```
$ cp -r /var/data /var/backup
```

Рекурсивное копирование

```
$ cp -rn /etc/skel/.* ~
```

Использование символов подстановки при копировании

Перемещение файлов

```
mv [OPTIONS] [src] [dst]
```

- Перемещение а также переименование
- **-v** - Отображение статуса
- **-i** - Интерактивный режим - запросит перед перезаписью существующего файла
- **-n** - Перемещать без перезаписи

```
$ mv ./hosts Videos
$ mv -v text.txt myfile.txt
```

Создание пустого файла

```
$ touch file1
$ ls -l file1
-rw-r--r-- 1 egor egor 0 окт 29 19:42 file1
```

- Команда обновляет у файла **дату создания и модификации** на текущую. Если файл не существует, то **создает** его

```
$ cat > file2
Ctrl+D
```

- Возможно начальное заполнение файла

Удаление файла

```
rm [OPTIONS] [FILE]
```

- Удаляет файлы/каталоги
- **-i** - Интерактивный режим - запросит перед удалением существующего файла
- **-r** - Удалять каталоги рекурсивно
- **-f** - Удалять без вопросов

```
$ rm -rf /
$ rm -i *.txt
```

Работа с каталогами

```
$ mkdir workdata
$ ls
workdata
```

Создание каталога

```
$ rmdir workdata
```

Удаление пустого каталога

```
$ rm -r workdata
```

Удаление каталога с содержимым

Утилита du

`$ du [ПАРАМЕТР]… [ФАЙЛ]…`

Отображает занятое содержимым каталогом место

- **-c** - Выводить общий итог
- **-s** - Выводить только суммарный итог
- **-d N** - Отображать данные до вложенности N
- **-h** - В человеческих единицах

Раздел 3

Индексные дескрипторы

Хранение файлов на ФС

- **Запись в каталоге** - содержит имя файла и номер индексного дескриптора (ссылку на дескриптор). Фактически запись о файле в каталоге - это ссылка на **inode**
- **Индексный дескриптор (inode)** - Метаданные файла - содержат всю описательную информацию о файле и ссылки на блоки с данными
- Блоки с данными файла - Непосредственно полезные данные

```
$ ls -il /bin/ls
2753245 -rwxr-xr-x 1 root root 137888 янв 14 15:17 /bin/ls
```

- Ссылки на **inode** - Может быть несколько. Первая ссылка создается при создании файла (вместе с самим inode). Дополнительные можно создавать командой **ln**
- **Жесткие ссылки** - записи в каталогах с различными путевыми именами, ссылающимися на один и тот же inode

Содержимое inode

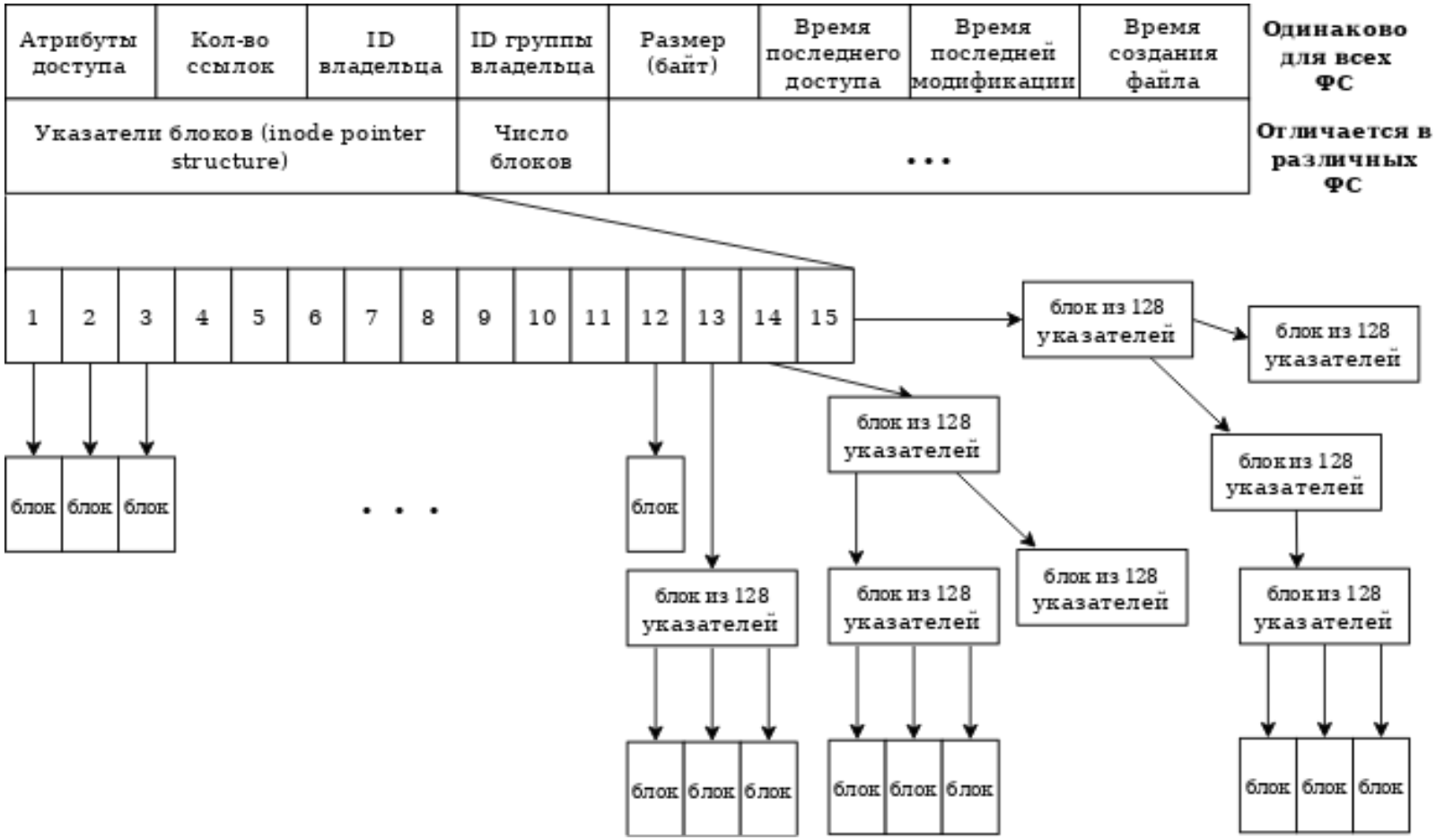

Рисунок 1: Структура inode

- **inode** (index node) - индексный дескриптор, содержит метаинформацию файла.
- Хранится в спец. области файловой системы, часто ограниченной по размеру.
- **Удаление файла** - это удаление его метаданных (**inode**)

Просмотр индексного дескриптора

- Команда **stat**

```
$ stat /etc/passwd
  Файл: /etc/passwd
  Размер: 2737  Блоков: 8  Блок В/В: 4096  обычный файл
Устройство: fd00h/64768d  Inode: 1575711    Ссылки: 1
Доступ: (0644/-rw-r--r--) Uid: (0/root)  Gid: (0/root)
Доступ: 2019-06-30 22:48:12.626850670 +0300
Модифицирован: 2019-06-28 20:59:17.394701734 +0300
Изменён: 2019-06-28 20:59:17.494701738 +0300
```

Каталоги

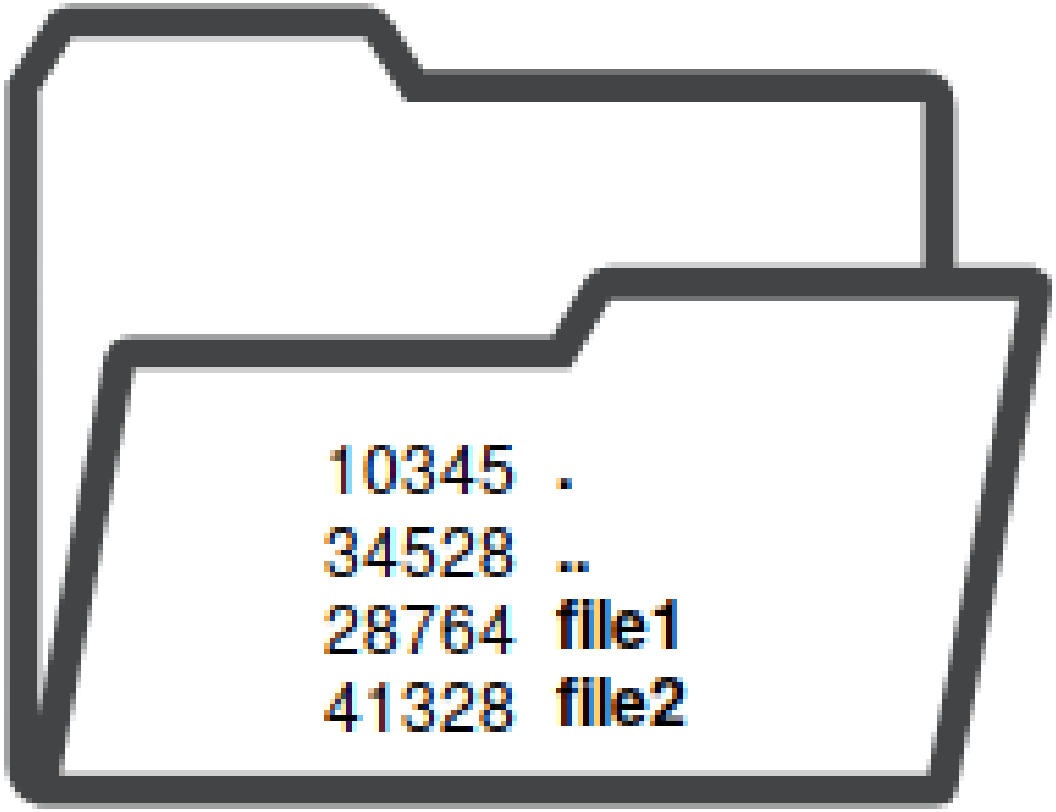

Рисунок 2: Структура каталога

Каталоги - это файлы, содержащие внутри ***таблицу записей*** *вида: - имя файла - индексный дескриптор*

```
$ ls -li /home
итого 4
1703938 drwxr-xr-x 21 stud stud 4096 июл  1 17:27 stud
```

*В выводе команды **ls -l** обозначаются символом **d***

Жеские ссылки

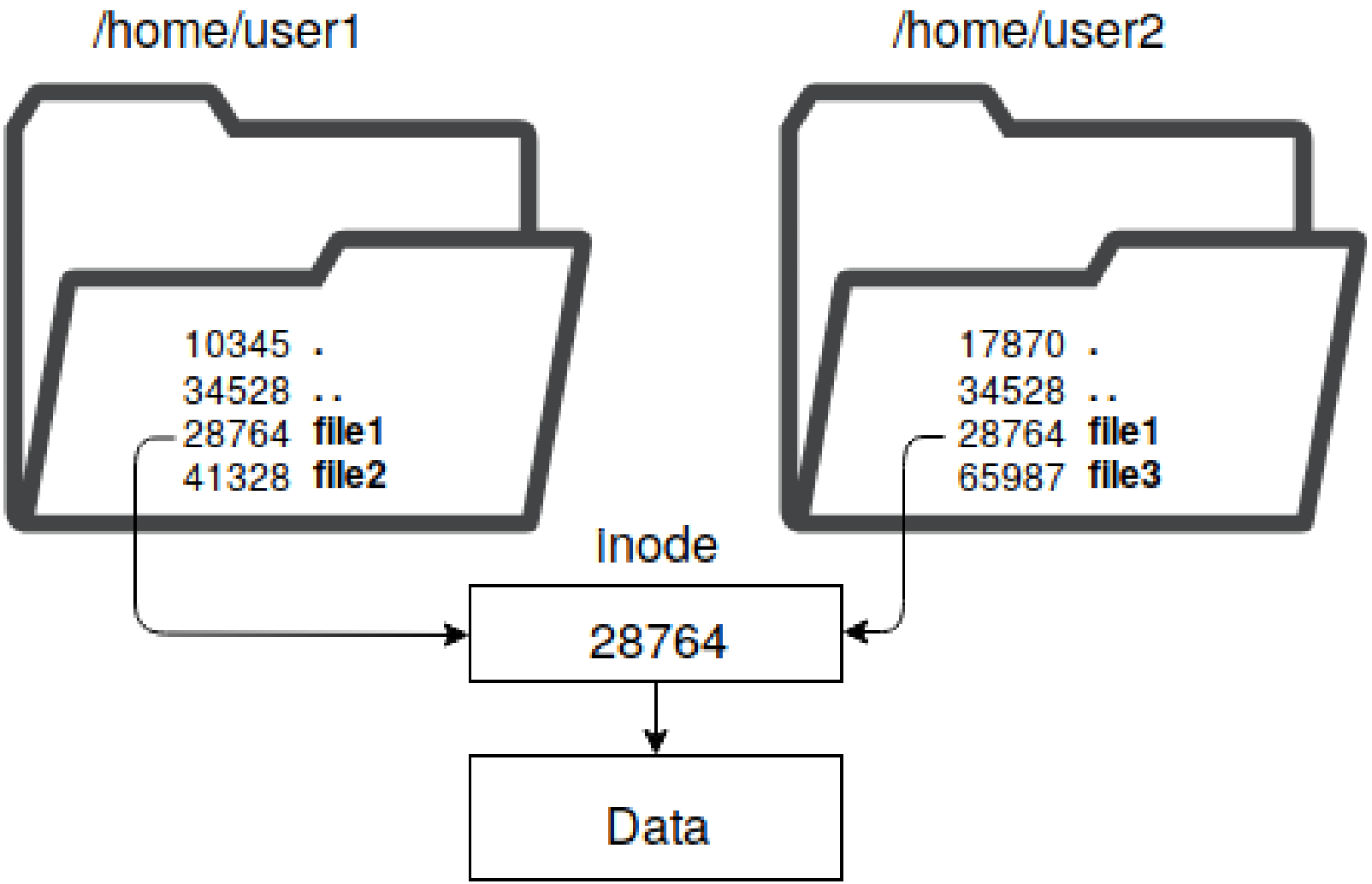

Рисунок 3: Жесткие ссылки

```
$ ln first second
$ ln /home/user1/file1 /home/user2/file1
```

- Записи в двух каталогах указывают на один и тот же inode
- **Равноправие** ссылок - ссылки **равноправны**. Изменения одного файла меняют и другой, т.к. это **один и тот же файл**

- **Удаление** ссылок - удаление первой ссылки уменьшает счетчик ссылок в метаданных, удаление второй - удаляет **метаданные (inode)**
- **Перемещение** жесткой ссылки - На inode будет ссылка из другого каталога
- **Копирование** жесткой ссылки - Создается новый файл (новые метаданные и данные). В старом ссылок столько сколько было, в новом - 1.
- Ограничения - Только в рамках **одной ФС**

Мягкие ссылки

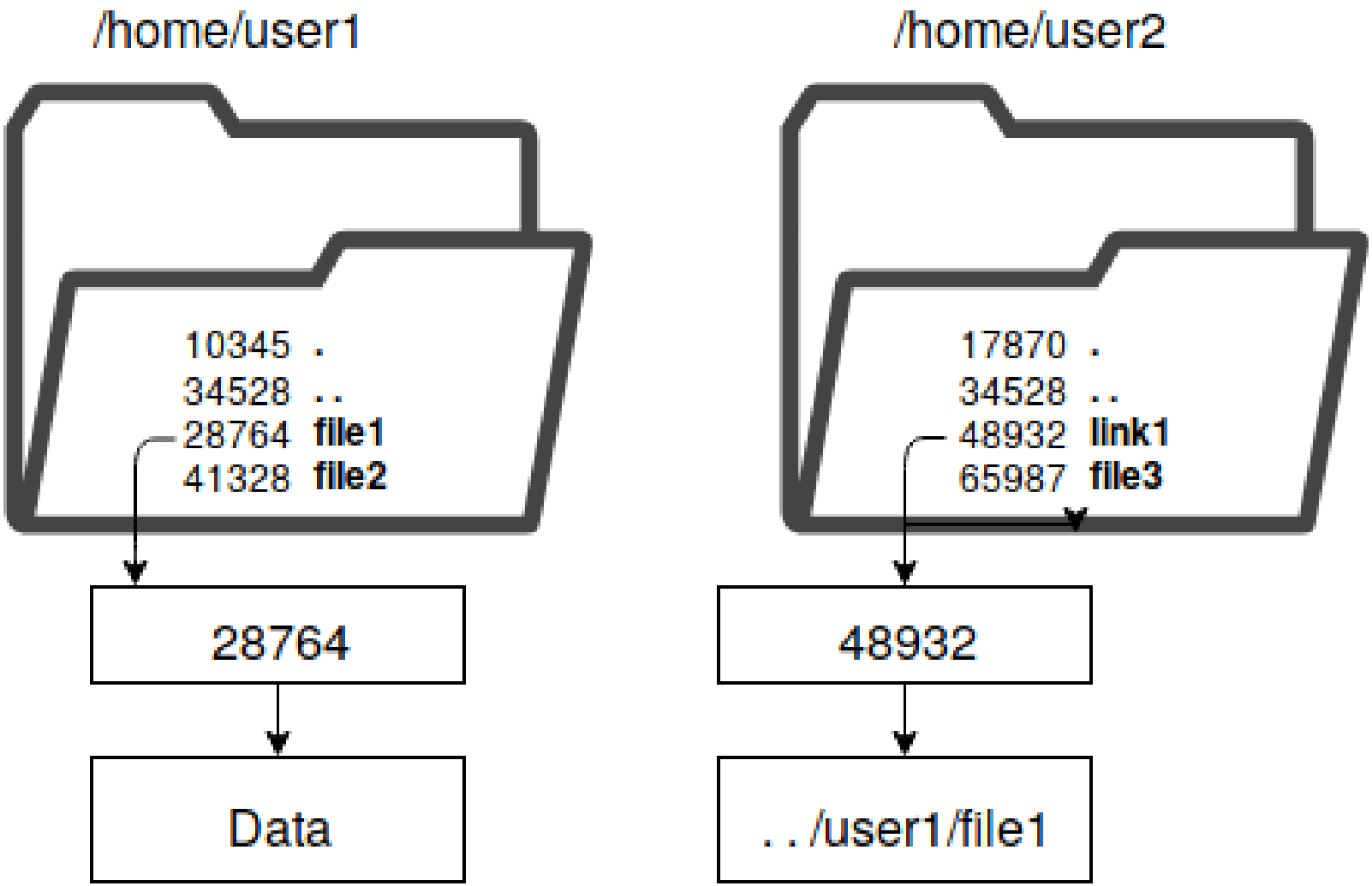

Рисунок 4: Мягкие ссылки

```
$ ln -s ../user1/file1 link1
```

- “Мягкая” ссылка - файл, содержащий в своих данных путь (абсолютный или относительный) к имени другого файла. Работает в рамках всей иерархии файлов. Может содержать как относительный, так и абсолютный путь

- Копирование и перемещение ссылки - Мягкую ссылку можно перемещать и копировать, она продолжает указывать на файл (если абсолютная ссылка)
- Перемещение целевого файла - При перемещении файла, ссылка перестает указывать на него
- Ограничения - Не ограничен одной файловой системой. Работает в рамках всей иерархии файлов.

Сравнение мягких и жестких ссылок

- **По области действия** - Жесткие ссылки действуют только в рамках одной ФС. Мягкие ссылки могут ссылаться на другие ФС
- По действию удаления файла - жесткие ссылки все равноправны - нет слабого места - файл (метаданные) существуют, пока на них есть хоть одна ссылка. Мягкие ссылки имеют слабое место - при удалении файла, на который ссылаешься, ссылка теряет смысл